개 발 일 자 : 2026.10.16

2027학년도 교육과정 개편에 따라 기존 메타버스콘텐츠과에서 게임AI콘텐츠과로 학과명 및 직종명을 변경하고, 게임 및 인공지능 기반 콘텐츠 제작 전문인력 양성을 위한 교육과정으로 개편함. 산업현장의 수요를 반영하여 게임 개발, 실시간 엔진, 생성형 AI, 3D 그래픽, 애니메이션 및 영상 제작 중심의 실무 교과목을 신설·재구성하고, 프로젝트 기반 실습교육을 강화함.

확 정 일 자 :

(게임AI콘텐츠과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 미디어
직종 : 게임실감콘텐츠직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
문화·예술·디자인·방송	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	게임콘텐츠제작(주)
정보통신	통신기술	실감형콘텐츠제작	가상현실콘텐츠제작

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 게임AI콘텐츠과 게임실감콘텐츠직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 4

4.교육훈련대상자 : 게임 및 인공지능 기반 콘텐츠 제작 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 게임 및 인공지능 기술을 활용하여 게임 콘텐츠를 기획하고, 캐릭터, 배경, 애니메이션 및 사용자 인터페이스를 제작할 수 있다.
○ 게임 콘텐츠의 기획 의도와 사용자 요구사항을 분석하고, 콘텐츠 개발에 필요한 시스템과 제작 과정을 설계할 수 있다.
○ 실시간 엔진과 프로그래밍 기술을 활용하여 캐릭터 제어, 게임 알고리즘 및 사용자 상호작용 기능을 구현할 수 있다.
○ 생성형 인공지능을 활용하여 이미지, 3D 그래픽, 애니메이션 및 영상 콘텐츠를 제작하고, 다양한 제작 기술과 융합할 수 있다.
○ 게임 및 영상 콘텐츠의 특성에 맞는 시각효과와 시네마틱 연출 기술을 활용하여 완성도 높은 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다.
○ 게임 및 디지털 콘텐츠 제작에 필요한 프로그래밍과 인공지능 기술을 활용하여 콘텐츠 개발 과정에서 발생하는 문제를 분석하고 해결할 수 있다.
○ 콘텐츠의 기획, 설계, 제작, 테스트 및 배포 과정을 수행하고, 산업현장에서 요구하는 실무 중심의 게임AI콘텐츠를 완성할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	186(15.5%)	1014(84.5%)	128(10.67%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI	AI애니메이션제작	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					128	1200	640	560	0	
이론	소 계		186		0	186	170	16	0	
	기초기술교과	컴퓨터그래픽실습	64	게임 및 영상 콘텐츠 제작에 필요한 컴퓨터그래픽의 기본 원리와 이미지·그래픽 제작 기법의 이해		64	64	0	0	(4)
		사회적경제기업	2	사회적경제의 개념과 원리를 이해하고, 사회적기업·협동조합·마을기업 등 다양사회적경제기업의 운영 방식과 사례를 학습		2	2	0	0	
		일반산업안전	16	산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 작용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성		16	0	16	0	
		AI애니메이션제작	40	AI 기반 3D 애니메이션 제작 도구를 이해하고 모델링·리깅·모션·렌더링 전 과정을 AI로 구현 및 제작		40	40	0	0	
		융합콘텐츠기획	64	게임·AI·영상 콘텐츠의 융합 기술과 제작 과정에 대한 이해 및 생성형 AI와 실시간 3D 제작 기술을 활용한 융합콘텐츠 기획과 설계		64	64	0	0	(4)
실습	소 계		128		128	128	128	0	0	
	계열공통	리얼타임프로그래밍기초	64	2002040108_22v2 (가상현실 응용프로그래밍)	64	64	64	0	0	(4)
		3D콘텐츠디자인기초	64	0803020519_18v4 (게임 3D 캐릭터 제작)	64	64	64	0	0	(4)
	소 계		886		0	886	342	544	0	
	특화전공	AI활용	20	인공지능 및 생성형 AI의 기본 원리 이해와 프롬프트 활용, 데이터 분석 및 콘텐츠 제작을 통한 AI 활용 역량 강화		20	20	0	0	
		네트워크프로그래밍실습	64	네트워크 통신 구조와 클라이언트·서버의 동작 원리에 대한 이해 및 데이터 송수신과 동기화를 활용한 멀티플레이 게임 시스템 구현		64	0	64	0	(4)
		종합실습	40	게임·AI·영상 콘텐츠 제작 기술의 융합 및 실무 중심 콘텐츠 제작 실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	88	게임 및 영상 콘텐츠의 기획부터 제작·구현까지의 프로젝트 수행 실습		88	0	88	0	(5)
		리얼타임프로그래밍응용	64	실시간 콘텐츠의 프로그래밍 구조에 대한 이해 및 게임 시스템 구현 실습		64	0	64	0	(4)
		3D그래픽응용실습	64	3D 모델링, 텍스처링 및 재질 표현 기술을 활용한 게임·영상 콘텐츠용 3D 그래픽 리소스 제작 및 응용		64	0	64	0	(4)
		360영상제작실습	64	360도 영상 제작의 기본 원리와 촬영·편집·후반작업에 대한 이해 및 실습		64	64	0	0	(4)
		생성형AI활용실습	66	생성형 AI 기술을 활용한 이미지, 영상 및 3D 콘텐츠 제작과 게임·디지털 콘텐츠 제작 과정의 AI 기술 응용		66	66	0	0	(4)
		게임알고리즘실습	64	게임 알고리즘의 기본 원리에 대한 이해 및 캐릭터 제어, 충돌 처리, 인공지능과 게임 로직을 활용한 게임 시스템 구현		64	0	64	0	(4)

실습	특화전공	컨셉아트디자인	64	게임 및 영상 콘텐츠의 세계관을 바탕으로 캐릭터, 배경 및 오브젝트의 시각적 컨셉 기획과 디자인 제작		64	64	0	0	(4)
		AI시네마틱제작	48	생성형 AI와 실시간 엔진을 활용한 캐릭터 애니메이션, 카메라 연출 및 시네마틱 영상 제작		48	0	48	0	(3)
		프로그래밍언어기초	64	프로그래밍의 기본 문법과 자료구조에 대한 이해 및 게임 콘텐츠 개발을 위한 기초 프로그래밍 구현		64	64	0	0	(4)
		UIUX디자인기초	64	UI/UX 디자인의 기본 개념과 사용자 경험 및 인터페이스 설계 원리에 대한 이해		64	64	0	0	(4)
		VFX제작실습	64	게임 및 디지털 영상 콘텐츠의 시각효과 제작 원리의 이해 및 VFX 제작 실습		64	0	64	0	(4)
		UIUX디자인응용	48	UI/UX 디자인의 응용 기법과 사용자 상호작용 설계 및 인터페이스 제작 실습		48	0	48	0	(3)

7. 훈련이수체계도

4수준	가상현실 응용프로그래밍		
3수준		게임 3D 캐릭터 제작	
기초	직업기초능력		
수준/직종	가상현실콘텐츠제작	게임콘텐츠제작	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개	1			
8	유해위험방지조치	1			
9	도급시의 안전보건조치	1			
10	유해위험기계등에 대한 조치	1			
11	유해위험 물질에 대한 조치	1			
12	근로자보건관리	2			
13	위험성평가	2			
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
컴퓨터그래픽실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	기초기술교과	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터그래픽의 기본 원리와 제작 과정을 이해하고, 2D 이미지 편집, 3D 모델링 및 재질 표현 기술을 활용하여 게임과 영상 콘텐츠 제작에 필요한 디지털 그래픽 결과물을 제작할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 그래픽의 기본 원리와 시각디자인 기초	16			
2	이미지 편집과 그래픽 디자인을 활용한 콘텐츠 제작	16			
3	3D 모델링과 재질 표현을 활용한 그래픽 콘텐츠 제작	16			
4	게임·AI·영상 분야에 활용 가능한 그래픽 결과물 제작	16			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
사회적경제기업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	기초기술교과	2(0)	

1. 지도목표	2. 교재
사회적경제의 개념과 원리를 이해하고, 사회적기업 · 협동조합 · 마을기업 등 다양사회적경제기업의 운영 방식과 사례를 학습	고용노동부, 『사회적기업 육성법 해설서』, 2023

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제의 개념과 원리를 이해하고, 사회적기업·협동조합·마을기업 등 다양사회적경제기업의 운영 방식과 사례를 학습	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
AI애니메이션제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기반 3D 애니메이션 제작 도구를 이해하고 모델링 · 리깅 · 모션 · 렌더링 전 과정을 AI로 구현할 수 있는 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 3D 애니메이션 개요	2			
2	AI 3D 캐릭터 생성	2			프롬프트 엔지니어링 기초,
3	AI 3D 오브젝트 생성	2			프롬프트 엔지니어링 기초,
4	AI 기반 스토리보드 생성	2			Chat GPT,
5	AI 콘셉트 아트 제작	2			Stable Diffusion, Blender+ AI Plugin,
6	AI 모션 캡처 기초	2			AI Pose, MoCap, ControlNet,
7	AI 자동 리깅·본 설정	2			AI Pose, MoCap, ControlNet,
8	3D 모델링과 AI 보정	2			AI Pose, MoCap, ControlNet,
9	AI 기반 배경디자인	3			Runway, Pika, AnimateDiff,
10	AI 애니메이션 자동화 편집	3			Runway, Pika, AnimateDiff,
11	AI 특수효과 및 렌더링 최적화	3			Runway, Pika, AnimateDiff,
12	VR/AR용 3D AI 애니메이션 1	3			Unreal Engine,
13	VR/AR용 3D AI 애니메이션 2	3			Unreal Engine,
14	AI 애니메이션 기획	3			Chat GPT,
15	AI 애니메이션 제작 1	3			Unreal Engine,
16	AI 애니메이션 제작 2	3			Unreal Engine,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
융합콘텐츠기획			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	기초기술교과	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
게임 · AI · 영상 콘텐츠의 융합 기술과 제작 과정을 이해하고, 생성형 AI 및 실시간 3D 제작 기술을 활용하여 다양한 형태의 융합콘텐츠를 기획하고 설계할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합콘텐츠의 개념과 산업 동향 이해	8			
2	콘텐츠 시장 조사 및 융합 기술 활용 사례 분석	12			
3	게임·AI·영상 기술을 활용한 콘텐츠 아이디어 도출	12			
4	콘텐츠 구성과 사용자 경험을 고려한 기획 설계	12			
5	제작 공정과 기술 활용 방안을 반영한 제작 계획 수립	12			
6	기획서 작성 및 발표를 통한 기획안 완성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
리얼타임프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
가상현실 사용자 경험을 제공하는 콘텐츠를 제작하는데 필요한 알고리즘을 개발하고, 사용자와 상호작용할 수 있는 시청각 요소 처리와 인공지능을 구현하며, 이러한 요소들이 최종 플랫폼에서 기획에 맞는 UX를 제공할 수 있도록 각 요소들을 종합하여 프로그래밍으로 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002040108_22v2 가상현실 응용프로그래밍	64	알고리즘 개발하기	10		
2			콘텐츠 리소스 적용 프로그래밍하기	20		
3			인공지능 구현하기	10		
4			가상현실 기능요소 구현하기	10		
5			가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리얼타임프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
알고리즘 개발하기	자료 구조의 기본 지식을 활용하여 주어진 상황에 적합한 자료 구조를 설계할 수 있다.		
	기획에 따라 해당 플랫폼에서 콘텐츠를 구동하기 위한 자료 구조를 구현할 수 있다.		
	기획에 따라 해당 플랫폼에서 콘텐츠를 구동하기 위해 설계된 자료 구조에 맞춰 논리로직의 절차를 설계할 수 있다.		
	설계된 절차를 프로그래밍 언어로 구현할 수 있다.		
	실행 결과를 확인하여 알고리즘을 작성할 수 있다.		
콘텐츠 리소스 적용 프로그래밍하기	콘텐츠 기획에 따라 콘텐츠 리소스를 분석할 수 있다.		
	분석된 콘텐츠 리소스를 컴퓨터 그래픽스 혹은 오디오 시퀀스 등으로 구현할 수 있다.		
	구현된 콘텐츠 리소스들을 통합하여 UX디자인에 맞게 상호작용성을 프로그래밍으로 구현할 수 있다.		
	셰이더(Shader)와 물리기반 렌더링을 사용하여 그래픽의 질을 향상시킬 수 있다		
인공지능 구현하기	인공지능의 현황을 분석할 수 있다.		
	딥러닝(deep learning)이 가져올 변화를 분석할 수 있다.		
	가상현실 콘텐츠에서 쓰이는 인공지능의 차별성을 분석할 수 있다.		
	기획된 콘텐츠에서 인공지능에 필요한 기능들을 설계할 수 있다.		
	설계된 인공지능을 프로그램으로 구현할 수 있다.		
	인공지능 프로그램을 테스팅하여 프로그램 코드를 완성할 수 있다.		
가상현실 기능요소 구현하기	가상현실 콘텐츠 기획과 최종 구현될 플랫폼에 따라 상용 저작도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 상용 저작도구를 활용하여 제작된 콘텐츠 구성 요소들을 종합할 수 있다.		
	종합된 구성 요소들이 기획에 따라 기능할 수 있도록 저작도구로 프로그램을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로그램이 선정된 플랫폼에서 기획에 맞게 구현될 수 있도록 최적화할 수 있다.		
가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기	가상현실 콘텐츠 기획에 따라 선정된 가상현실 플랫폼과 그에 필요한 요구사항을 분석할 수 있다.		
	분석된 요구사항에 따라 플랫폼 라이브러리를 선정하고 활용할 수 있다.		

가상현실 플랫폼 응용프로그래밍하기	개발된 가상현실 프로그램을 선정된 가상현실 플랫폼에 적용할 수 있다.		
	선정된 가상현실 플랫폼에서 개발된 가상현실 프로그램이 원활하게 작동하도록 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
3D콘텐츠디자인기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
캐릭터 원화디자인을 3차원 그래픽으로 표현하기 위해 그래픽 소프트웨어를 활용 하여 캐릭터의 3차원 형태를 모델링을 하고, 색상과 질감을 표현하는 텍스쳐 맵핑을 제작하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0803020519_18v4 게임 3D 캐릭터 제작	64	3D 캐릭터 제작 설계하기	20		
2			3D 캐릭터 모델링하기	20		
3			3D 캐릭터 맵핑하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D콘텐츠디자인기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D 캐릭터 제작 설계하기	제작용 원화를 바탕으로 형태, 색상, 재질 등 캐릭터의 외형을 파악할 수 있다.		
	파악된 캐릭터의 외형을 바탕으로 노멀맵(Normal Map), 폴리곤(Polygon) 개수, 텍스처(Texture) 크기 등 기술적 사항을 결정할 수 있다.		
	제작을 위한 기술을 적용하여 3D 캐릭터 제작 일정을 계획할 수 있다.		
3D 캐릭터 모델링하기	제작용 원화와 기술적 사항(폴리곤(Polygon) 개수 등)을 바탕으로 3D 캐릭터를 모델링할 수 있다.		
	노멀맵(Normal Map)이 필요한 경우 스컬핑(Sculpting)을 이용한 하이 폴리곤(High Polygon) 작업을 할 수 있다.		
	완료된 모델링에 대하여 적절한 폴리곤 사용 여부 및 게임 엔진상의 정확한 표현 여부 등의 기술적 사항을 검토할 수 있다.		
3D 캐릭터 맵핑하기	제작용 원화를 참고하여 제작된 3D 캐릭터 모델링을 언랩(Unwrap)할 수 있다.		
	하이 폴리곤(High Polygon) 모델링이 있을 경우 매핑에 필요한 텍스처(Ambient Occlusion Map, Curvature Map, Normal Map 등)를 추출할 수 있다.		
	제작용 원화를 참고하여 3D 캐릭터의 색상과 질감을 묘사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
네트워크프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 통신 구조와 클라이언트 · 서버의 동작 원리를 이해하고, 데이터 송수신 및 동기화 기술을 활용하여 멀티플레이 게임 콘텐츠의 네트워크 기능을 설계하고 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	게임 서버 시스템 설계하기	8			
2	서버 네트워크 프로그래밍하기	12			
3	C/S 모델에서의 클라이언트 네트워크 프로그래밍하기	16			
4	P2P 모델의 클라이언트 네트 워크 프로그래밍하기	16			
5	게임 서버 응용 프로그래밍하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
게임 및 AI 콘텐츠 제작 과정에서 습득한 전공 지식과 실무 기술을 종합적으로 활용하고, 콘텐츠의 기획, 제작, 테스트 및 최종 결과물 완성 과정을 수행하여 산업현장에서 요구하는 실무 중심의 융합콘텐츠를 제작할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	게임실감형콘텐츠 제작 실무 1	8			
2	게임실감형콘텐츠 제작 실무 2	8			
3	게임실감형콘텐츠 제작 실무 3	8			
4	게임실감형콘텐츠 제작 실무 4	8			
5	게임실감형콘텐츠 제작 실무 5	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	88(5)	

1. 지도목표	2. 교재
게임 및 AI 콘텐츠 제작에 필요한 프로젝트 수행 과정을 이해하고, 팀 단위의 협업을 통해 콘텐츠를 기획·설계하며, 다양한 전공 기술을 융합하여 산업현장의 요구에 적합한 프로젝트 결과물을 제작할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀 구성 및 역할 분담	4			
2	아이디어 회의 및 콘텐츠 선정	6			
3	리서치 및 기획안 작성	12			
4	프리젠테이션	12			
5	Pre-production	15			
6	Production	15			
7	Post-production	15			
8	작품 시사회 및 평가	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
리얼타임프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
실시간 엔진의 응용 기능과 프로그래밍 기술을 이해하고, 캐릭터 제어, 애니메이션, 사용자 인터페이스 및 상호작용 기능을 구현하여 게임 및 실감형 콘텐츠 제작에 필요한 실시간 게임플레이 시스템을 개발할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실시간 콘텐츠 제작 기초	8			
2	콘텐츠 상호작용 설계	12			
3	캐릭터 동작 및 제어	12			
4	사용자 인터페이스 구현	8			
5	실시간 콘텐츠 응용 제작	16			
6	콘텐츠 최적화 및 완성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
3D그래픽응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 그래픽 제작의 기본 원리와 응용 기술을 이해하고, 모델링, 텍스처링 및 재질 표현 기술을 활용하여 게임 및 영상 콘텐츠에 필요한 3D 그래픽 리소스를 제작하고 완성할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 모델링제작	16			
2	텍스쳐 맵 제작	12			
3	3D애니메이션제작	16			
4	3D이펙트제작	12			
5	3D 인터랙티브 구현	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
360영상제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
360도 영상의 제작 원리와 촬영 기법을 이해하고, 촬영 장비를 활용한 영상 촬영, 스티칭, 편집 및 후반제작 기술을 습득하여 다양한 플랫폼에서 활용 가능한 몰입형 영상 콘텐츠를 제작할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	360영상 기획 및 촬영 설계	12			
2	360영상 촬영실습	20			
3	360영상 촬영실습	20			
4	360영상 콘텐츠 제작 및 활용	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
생성형AI활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	66(4)	

1. 지도목표	2. 교재
생성형 인공지능의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 다양한 AI 기술을 활용하여 이미지, 영상 및 게임콘텐츠를 제작하며, 게임 및 디지털 콘텐츠 제작 과정에 AI 기술을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생성형 AI의 기본 원리와 콘텐츠 제작 활용 방법 이해	9			
2	생성형 AI를 활용한 이미지 및 디자인 콘텐츠 제작	12			
3	AI 기술을 활용한 영상 생성 및 편집 실습	18			
4	AI를 활용한 3D 모델 및 애니메이션 콘텐츠 제작	18			
5	다양한 AI 기술을 융합한 콘텐츠 제작 및 완성	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
게임알고리즘실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
게임 제작에 필요한 알고리즘의 기본 원리와 프로그래밍 구조를 이해하고, 캐릭터 제어, 충돌 처리, 인공지능 및 게임 로직을 설계·구현하여 게임 콘텐츠 개발에 활용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	게임 알고리즘 기초	8			
2	조건문 및 반복문 활용	12			
3	게임 캐릭터 이동 및 제어	12			
4	충돌 및 상호작용 처리	12			
5	게임 인공지능 알고리즘	12			
6	게임 알고리즘 응용 및 최적화	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
컨셉아트디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
게임 및 영상 콘텐츠의 세계관과 시각적 특성을 이해하고, 캐릭터, 배경 및 오브젝트의 디자인을 기획 · 설계하여 콘텐츠 제작에 필요한 컨셉아트를 제작할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컨셉아트 기획 및 자료조사	8			
2	캐릭터 컨셉디자인	16			
3	배경 및 환경 컨셉디자인	16			
4	소품 및 오브젝트 디자인	12			
5	컨셉아트 완성 및 응용	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
AI시네마틱제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생성형 AI 기반 시네마틱 영상 제작 기술과 제작 과정을 이해하고, 생성형 AI와 실시간 엔진을 활용한 캐릭터 애니메이션, 카메라 연출 및 영상 편집 기술을 적용하여 게임 및 영상 콘텐츠에 필요한 시네마틱 영상을 제작할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI시네마틱 기획 및 연출	8			
2	AI 기반 영상 콘텐츠 제작	12			
3	시네마틱 애니메이션 제작	16			
4	시네마틱 편집 및 후반제작	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
프로그래밍언어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍 언어의 기본 개념과 문법을 이해하고, 변수, 자료형, 조건문, 반복문, 함수 및 자료구조를 활용하여 게임 콘텐츠 개발에 필요한 기초적인 프로그램을 설계하고 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그래밍 기초 개념	8			
2	변수와 자료형 활용	12			
3	조건문 및 반복문 활용	12			
4	함수 및 프로그램 구조	12			
5	배열 및 자료구조 기초	12			
6	프로그래밍 응용실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
UIUX디자인기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
UI/UX 디자인의 기본 개념과 사용자 중심 설계 원리를 이해하고, 사용자 요구사항 분석, 화면 구성 및 인터페이스 디자인 기술을 활용하여 게임 및 디지털 콘텐츠 제작에 필요한 기초적인 사용자 인터페이스를 설계하고 제작할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	UI/UX 디자인 기초 이해	6			
2	사용자 경험 분석	12			
3	인터페이스 디자인 기초	15			
4	사용자 인터페이스 설계	15			
5	UI 디자인 제작실습	10			
6	UI/UX 디자인 기초 프로젝트	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
VFX제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
영화 및 영상 콘텐츠의 시각효과 제작 원리와 후반제작 과정을 이해하고, 영상 트래킹, 크로마키, 3D 그래픽 합성 및 시각효과 기술을 활용하여 실사 영상과 디지털 그래픽이 결합된 VFX 영상 콘텐츠를 제작할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	VFX 제작 기초 및 영상 분석	8			
2	영상 촬영 및 트래킹	12			
3	크로마키 및 영상 합성	12			
4	CG 시각효과 제작	12			
5	디지털 영상 합성 및 후반작업	12			
6	VFX 영상 콘텐츠 제작	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 게임AI콘텐츠과 직종 : 게임실감콘텐츠직종

교과목명			
UIUX디자인응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
게임AI콘텐츠과	전공실습	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
UI/UX 디자인의 기초 지식을 바탕으로 게임 및 실감형 콘텐츠의 사용자 경험을 분석하고, 인터랙션 설계와 프로토타입 제작 기술을 활용하여 사용자 상호작용을 고려한 응용 인터페이스를 구현하고 개선할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	UI/UX 디자인 응용 기획	8			
2	인터랙티브 UI 디자인	12			
3	게임 UI/UX 콘텐츠 제작	12			
4	UI/UX 프로토타입 제작	8			
5	UI/UX 디자인 응용 프로젝트	8			